HEIG VD HAUTE ÉCOLE D'INGÉNIERIE ET DE GESTION DU CANTON DE VAUD

Hes·so

Labo 3 : Mesure de température

Travaux pratiques de laboratoire

Techniques de mesure (TechMes)

Bezençon Antoine, Beaud Corentin, Renoult Noé, Vadillo Nathan, Giorgio Tiziano

Laboratoire effectué le septembre 2024 Rapport rendu le 29 octobre 2026

TABLE DES MATIÈRES

1 Introduction **1**

1.1 Objectifs du laboratoire . . . 1

1.2 Idée physique . . . 1

2 Théorie **2**

2.1 Modèle théorique . . . 2

3 Mesures, résultats et analyse **3**

3.1 Capteur thermistance (SEMI833-ET) . . . 3

3.1.1 Mesure manuelle de la température ambiante . . . 3

3.1.2 Mesure de la résistance par pont diviseur . . . 3

3.1.3 Acquisition sous LabVIEW . . . 3

3.1.4 Mesure de la température de l'air en sortie du sèche-cheveux . . . 3

3.1.5 Suréchantillonnage (oversampling) . . . 3

3.1.6 Traitement des données (à domicile) . . . 3

3.2 Capteur RTD Pt100 (PCA 1.1505.1M) . . . 3

3.2.1 Mesure de résistance par le multimètre . . . 3

3.2.2 Étalonnage à 0°C . . . 3

3.2.3 Mesure avec le nœud "convertir une mesure de RTD" . . . 3

3.2.4 Mesure du temps de réponse du capteur . . . 3

3.2.5 Traitement des données (à domicile) . . . 3

4 Discussion générale quantitative **4**

4.1 Récapitulatif . . . 4

4.2 Comparaison et sources d'erreurs . . . 4

4.3 Critère de compatibilité . . . 4

5 Conclusion **5**

5.1 Objectifs . . . 5

5.2 Synthèse . . . 5

6 Bibliographie **6**

6.1 Sources utilisées 6

Signatures **7**

A Graphiques complémentaires **8**

LISTE DES GRAPHIQUES

LISTE DES TABLEAUX

4.1 Synthèse des résultats du laboratoire 4

5.1 Validation des objectifs du laboratoire 5

1

INTRODUCTION

[Description générale du laboratoire, contexte et motivation.]

1.1 Objectifs du laboratoire

Objectif 1 ;

Objectif 2 ;

Objectif 3 .

1.2 Idée physique

[Explication de l'idée physique derrière l'expérience et des principes fondamentaux mis en jeu.]

2

THÉORIE

[Développement théorique, formules principales et démonstrations nécessaires à la compréhension du rapport.]

2.1 Modèle théorique

[Formules]

3

MESURES, RÉSULTATS ET ANALYSE

3.1 Capteur thermistance (SEMI833-ET)

3.1.1 Mesure manuelle de la température ambiante

3.1.2 Mesure de la résistance par pont diviseur

La formule inverse exprimant la valeur de la résistance de la NTC R_{NTC} en fonction de la tension mesurée U_{NTC} est :

$$R_{NTC} = \frac{R \cdot U_{NTC}}{V_{CC} - U_{NTC}} \tag{3.1}$$

3.1.3 Acquisition sous LabVIEW

3.1.4 Mesure de la température de l'air en sortie du sèche-cheveux

3.1.5 Suréchantillonnage (oversampling)

3.1.6 Traitement des données (à domicile)

3.2 Capteur RTD Pt100 (PCA 1.1505.1M)

3.2.1 Mesure de résistance par le multimètre

3.2.2 Étalonnage à 0°C

3.2.3 Mesure avec le nœud "convertir une mesure de RTD"

3.2.4 Mesure du temps de réponse du capteur

3.2.5 Traitement des données (à domicile)

4

DISCUSSION GÉNÉRALE QUANTITATIVE

4.1 Récapitulatif

Manipulation	Grandeur déterminée	Résultat	Valeur tabulée	Écart
Exp. 1	[Grandeur]	0.0	0.0	0.0%
Exp. 2	[Grandeur]	0.0	0.0	0.0%

Table 4.1 Synthèse des résultats du laboratoire

4.2 Comparaison et sources d'erreurs

[Discussion globale sur la cohérence des résultats entre les différentes méthodes, et analyse des biais ou sources d'erreur dominantes.]

4.3 Critère de compatibilité

[Calcul du facteur d'élargissement $C = \frac{|x_{exp} - x_{tab}|}{u(x)}$]

5

CONCLUSION

5.1 Objectifs

Objectif	État
[Objectif 1]	[fait / à faire]
[Objectif 2]	[fait / à faire]

Table 5.1 Validation des objectifs du laboratoire

5.2 Synthèse

[Bilan final : que retenir de ce laboratoire ? Résumé concis des constats majeurs.]

6

BIBLIOGRAPHIE

6.1 Sources utilisées

1) **[Nom du document ou Livre]** : [Description de l'utilisation de cette source].

SIGNATURES

Auteur	Signature
Bezençon Antoine	
Beaud Corentin	
Renoult Noé	
Vadillo Nathan	
Giorgio Tiziano	

A

GRAPHIQUES COMPLÉMENTAIRES